Volum av en sylinder

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

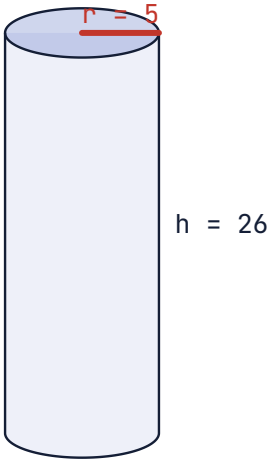
MÅL Jeg kan regne ut volumet av en sylinder.

Husk Regel

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. 1 000 cm^3 = 1 L.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

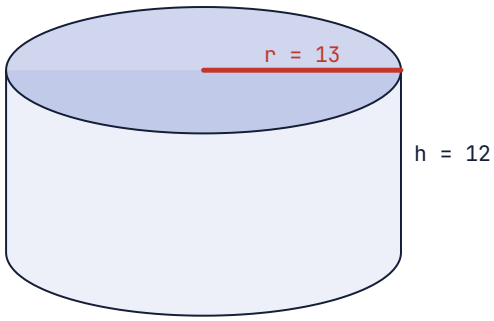
a)



Finn volumet av sylinderen (mål i cm). Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b)



Finn volumet av sylinderen (mål i cm). Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En sylinderformet bøtte har radius 14 cm og høyde 31 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En sylinderformet bøtte har radius 11 cm og høyde 37 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) En sylinder med radius 8 cm har volum 401,92 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

b) En sylinder med radius 5 cm har volum 1491,5 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En vanntank er formet som en sylinder med radius 66 cm og høyde 155 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

b) En brusboks har diameter 6 cm og høyde 11 cm. Hvor mange mL rommer den? Svar med hele mL.

Svar: _____

c) En vanntank er formet som en sylinder med radius 67 cm og høyde 66 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2041 cm³**

$V = 3{,}14 \cdot 5^2 \cdot 26 =$ **2041**

b) **6367,92 cm³**

$V = 3{,}14 \cdot 13^2 \cdot 12 =$ **6367,92**

Oppgave 2

a) **19,1 L**

$V = 3{,}14 \cdot 14^2 \cdot 31 = 19078{,}64$ cm³ → = **19,1 L**

b) **14,1 L**

$V = 3{,}14 \cdot 11^2 \cdot 37 = 14057{,}78$ cm³ → = **14,1 L**

Oppgave 3

a) **2 cm**

$G = 3{,}14 \cdot 8^2 = 200{,}96$ → h = 401,92 : 200,96 = **2**

b) **19 cm**

$G = 3{,}14 \cdot 5^2 = 78{,}5$ → h = 1491,5 : 78,5 = **19**

Oppgave 4

a) **2120 L**

$3{,}14 \cdot 66^2 \cdot 155 = 2\,120\,065$ cm³

b) **311 mL**

r = 3 → $V = 3{,}14 \cdot 3^2 \cdot 11 \approx 311$ cm³

c) **930 L**

$3{,}14 \cdot 67^2 \cdot 66 = 930\,300$ cm³